

Διπλά Ολοκληρώματα

Μεθοδολογία - Part 2

Παράδειγμα: αλλαγή σειράς ολοκλήρωσης

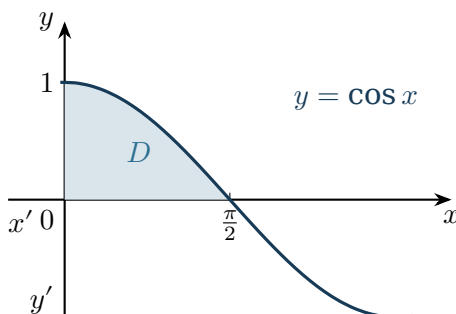
Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο παράδειγμα, όπου θα δούμε ένα μικρό tip, το οποίο θα μας βοηθήσει σε μια τέτοια γκάμα ολοκληρωμάτων.

Παράδειγμα

Σχεδιάστε το χωρίο στο επίπεδο που αντιστοιχεί στο παρακάτω ολοκλήρωμα:

$$\int_0^{\pi/2} \int_0^{\cos x} y \sin x \, dy \, dx.$$

Λύση



Θα το δούμε και με τους δύο τρόπους. Στον πρώτο τρόπο θα ολοκληρώσουμε ως προς dy και στον δεύτερο τρόπο ως προς dx .

Πρώτος τρόπος

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \int_0^{\cos x} y \sin x \, dy \, dx &= \int_0^{\pi/2} \sin x \left[\int_0^{\cos x} y \, dy \right] dx \\ &= \int_0^{\pi/2} \left[\sin x \cdot \frac{y^2}{2} \right]_0^{\cos x} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \sin x \cos^2 x \, dx. \end{aligned} \quad (1)$$

Θέτω

$$u = \cos x, \quad du = -\sin x \, dx, \quad u_1 = \cos 0 = 1, \quad u_2 = \cos \frac{\pi}{2} = 0.$$

$$(1) = -\frac{1}{2} \int_1^0 u^2 \, du = -\frac{1}{2} \left[\frac{u^3}{3} \right]_1^0 = \boxed{\frac{1}{6}}.$$

Έλεγχος

Αναμένουμε να μας προκύψει και με τον δεύτερο τρόπο το $\frac{1}{6}$. Αν δεν προκύψει, τότε σίγουρα έχουμε κάνει λάθος στις πράξεις ή έχουμε λανθασμένα όρια ολοκλήρωσης. Ο λόγος που θέλουμε να προκύψει το ίδιο αποτέλεσμα είναι ότι πρέπει να ισχύει το Θεώρημα Fubini.

Κανόνας - Tip

Αν η καμπύλη είναι

$$y = f(x)$$

και θέλω να αλλάξω σειρά ολοκλήρωσης, πρέπει πρώτα να τη γράψω στη μορφή

$$x = f^{-1}(y).$$

Δεν σημαίνει ότι βρίσκουμε πάντα την αντίστροφη συνάρτηση σε όλο το πεδίο ορισμού της. Αυτό γίνεται μόνο στο κομμάτι της καμπύλης που βρίσκεται στην περιοχή της ολοκλήρωσής μας.

Για παράδειγμα, η $\cos x$ δεν είναι αντιστρέψιμη σε όλο το $\mathbb{R}$. Στο διάστημα

$$0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$$

είναι γνησίως φθίνουσα, άρα έχει αντίστροφη. Επομένως,

$$y = \cos x \implies x = \arccos y.$$

Δεύτερος τρόπος

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \int_0^{\cos x} y \sin x \, dy \, dx &= \int_0^1 \int_0^{\arccos y} y \sin x \, dx \, dy \\ &= \int_0^1 \left[y \int_0^{\arccos y} \sin x \, dx \right] dy \\ &= \int_0^1 [-y \cos x]_0^{\arccos y} dy \\ &= \int_0^1 [-y \cos(\arccos y) + y \cos 0] dy. \end{aligned}$$

$$\cos(\arccos y) = y.$$

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 (-y^2 + y) dy &= - \int_0^1 y^2 dy + \int_0^1 y dy \\
 &= - \left[\frac{y^3}{3} \right]_0^1 + \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^1 \\
 &= -\frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \boxed{\frac{1}{6}}.
 \end{aligned}$$

Δηλαδή, τα νέα όρια της ολοκλήρωσης ήταν

$$0 \leq y \leq 1 \quad \text{και} \quad 0 \leq x \leq \arccos y,$$

αφού αλλάξαμε σειρά ολοκλήρωσης.

Γιατί χρειαζόμαστε αλλαγή μεταβλητών;

Είναι λογικό να σκεφτούμε τι θα γίνει αν έχουμε πιο δύσκολα ολοκληρώματα. Πώς αντιμετωπίζονται ολοκληρώματα που έχουν περίεργα όρια ολοκλήρωσης; Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα μας τη δώσει το **Θεώρημα Αλλαγής Μεταβλητών**.

Η χρήση του έχει την ίδια λογική με εκείνη που είδαμε στον Ολοκληρωτικό Λογισμό μιας μεταβλητής: να διευκολύνει τον υπολογισμό του ολοκληρώματος. Ωστόσο, επειδή δουλεύουμε σε χωρία, θα πρέπει να το δούμε και λίγο πιο θεωρητικά.

Είναι σαφές ότι η ολοκλήρωση που μελετάμε εδώ είναι αρκετά χρήσιμη για εφαρμογές. Χρειάζεται επίσης να έχουμε την εποπτεία, δηλαδή να ξέρουμε να σχεδιάζουμε, ώστε να βρίσκουμε τα όρια της ολοκλήρωσης. Όμως, αν το δούμε λίγο πιο θεωρητικά, πού τα βλέπουμε αυτά;

Στο $\mathbb{R}^2$, αν μιλάμε για διπλά ολοκληρώματα, ή στο $\mathbb{R}^3$, αν μιλάμε για τριπλά ολοκληρώματα.

Τι είναι το $\mathbb{R}^2$ και το $\mathbb{R}^3$;

Το $\mathbb{R}^2$ δεν είναι τίποτα άλλο από το επίπεδο, δηλαδή το (x, y) .

Το $\mathbb{R}^3$ είναι ο χώρος, δηλαδή ο χώρος στον οποίο ζούμε στην πραγματική ζωή. Δηλαδή το (x, y, z) .

Ο λόγος που τα λέμε αυτά είναι επειδή θέλουμε να αντιστοιχίσουμε τη γεωμετρία αυτών των χώρων. Η γεωμετρία τους θα έχει άμεση σχέση με την κατανόηση του Θεωρήματος Αλλαγής Μεταβλητών.

Για την καλύτερη κατανόηση αυτού του θεωρήματος, ο αναγνώστης θα πρέπει να είναι αρκετά εξοικειωμένος με τον υπολογισμό των μερικών παραγώγων και των οριζουσών.

Jacobian πίνακας και Jacobian ορίζουσα

Ορίζουμε τον Jacobian πίνακα (ή Jacobian matrix) ως εξής.

Για τις δύο διαστάσεις

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix}.$$

Για τις τρεις διαστάσεις

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{pmatrix}.$$

Ορίζουμε τη Jacobian ορίζουσα:

Για τις δύο διαστάσεις

$$\det J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}.$$

Για τις τρεις διαστάσεις

$$\det J = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix}.$$

Σχόλιο

Για ευκολία στον συμβολισμό μας, αρκετές φορές θα γράφουμε

$$\frac{\partial x}{\partial u} = x_u, \quad \frac{\partial x}{\partial v} = x_v, \quad \text{κ.λπ.}$$

Για το Θεώρημα Αλλαγής Μεταβλητών χρειαζόμαστε νέες συντεταγμένες. Αυτές είναι οι πολικές, οι σφαιρικές και οι κυλινδρικές συντεταγμένες.

Πολικές συντεταγμένες

Χρησιμοποιούνται στο Θεώρημα Αλλαγής Μεταβλητών μόνο στα διπλά ολοκληρώματα.

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \end{cases} \quad r \in [0, +\infty), \quad \theta \in [0, 2\pi).$$

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} \det J &= \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} \\ &= r \cos^2 \theta + r \sin^2 \theta \\ &= r (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = \boxed{r}. \end{aligned}$$

Κυλινδρικές συντεταγμένες

Χρησιμοποιούνται στο Θεώρημα Αλλαγής Μεταβλητών μόνο για τριπλά ολοκληρώματα.

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \\ z = z. \end{cases}$$

$$\det J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial r} \\ \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial \theta} \\ \frac{\partial x}{\partial \phi} & \frac{\partial y}{\partial \phi} & \frac{\partial z}{\partial \phi} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -r \sin \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \boxed{r}.$$

Σφαιρικές συντεταγμένες

$$\begin{aligned} x &= r \sin \phi \cos \theta, \\ y &= r \sin \phi \sin \theta, \\ z &= r \cos \phi. \end{aligned}$$

Χρησιμοποιούνται στο Θεώρημα Αλλαγής Μεταβλητών μόνο στα τριπλά ολοκληρώματα.

$$\begin{aligned} \det J &= \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial r} \\ \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial \theta} \\ \frac{\partial x}{\partial \phi} & \frac{\partial y}{\partial \phi} & \frac{\partial z}{\partial \phi} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \sin \phi \cos \theta & \sin \phi \sin \theta & \cos \phi \\ -r \sin \phi \sin \theta & r \sin \phi \cos \theta & 0 \\ r \cos \phi \cos \theta & r \cos \phi \sin \theta & -r \sin \phi \end{vmatrix} \\ &= \boxed{r^2 \sin \phi}. \end{aligned}$$

Θεώρημα Αλλαγής Μεταβλητής στο $\mathbb{R}^2$

Έστω $D' \subset \mathbb{R}^2$ μια περιοχή και η απεικόνιση

$$T : D' \longrightarrow D$$

δίνεται από

$$\begin{aligned}x &= x(u, v), \\ y &= y(u, v).\end{aligned}$$

Αν η T είναι συνεχώς παραγωγίσιμη, 1-1 και

$$\det J_T(u, v) \neq 0$$

σε κάθε σημείο του D' , τότε

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(x(u, v), y(u, v)) |\det J_T(u, v)| du dv.$$

Θεώρημα Αλλαγής Μεταβλητής στο $\mathbb{R}^3$

$$\iiint_D f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{D'} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) |\det J| du dv dw.$$

Η $\det J$ είναι η Jacobian ορίζουσα στο $\mathbb{R}^3$.

Σχόλιο

Το θεώρημα μάς λέει ότι μπορούμε να υπολογίσουμε το ίδιο ολοκλήρωμα σε ένα διαφορετικό σύστημα συντεταγμένων. Δηλαδή, δεν αλλάζει ο ίδιος ο γεωμετρικός χώρος, αλλά το σύστημα συντεταγμένων με το οποίο τον περιγράφουμε. Η περιοχή είναι η ίδια γεωμετρικά, απλώς στη νέα περιγραφή αποκτά πολύ πιο απλά όρια ολοκλήρωσης, τα οποία μας βοηθούν να υπολογίσουμε το ολοκλήρωμα ευκολότερα.